EH/Unwind Analyzer

Актуализация документа для релиза 1.0.0

Документ: EH_Unwind_Analyzer_Паспорт_проекта_для_презентации.pdf

Дата финальной проверки: 19 июня 2026 года

Этот PDF сохранен как теоретический и презентационный материал проекта.
Актуальный статус релиза подтвержден отдельными evidence-документами:

- MinGW-w64 Release CTest: 16/16 PASS
- MSVC Release CTest: 16/16 PASS
- Real benign static corpus: 106/106 valid, non-zero scores: 0
- Labeled static corpus: 14/14 valid, 12/12 anomalous samples flagged
- Dynamic smoke: 4/4 PASS
- Full Windows dynamic corpus: 124/124 valid reports, unexpected failures: 0

Актуальные release-файлы: release/RELEASE_STATUS_1.0.0_RU.md, release/VERIFIED_WINDOWS_BUILD.json и AUDIT_INVESTOR_READINESS_RU.md.

Оригинальное содержание документа начинается со следующей страницы.

EH/UNWIND ANALYZER

Паспорт проекта для подготовки презентации и защиты

Рекомендуемое название

Инструмент структурного анализа и выявления аномалий в метаданных обработки исключений и раскрутки стека PE32+ x64

Программный инструмент исследует служебные структуры Windows x64, которые описывают обработку исключений и восстановление стека. Он выполняет статический разбор PE32+, оценивает структурные аномалии, формирует JSON/HTML/CSV-отчёты и на Windows может собирать динамические события через Windows Debug API.

Версия проекта: 1.0.0-rc1
Состояние данных: 8 июня 2026 года

1. Варианты названия проекта

Формулировку следует выбирать по контексту. Ниже приведены варианты, которые технически соответствуют фактическим возможностям проекта.

Контекст	Рекомендуемая формулировка
Короткое название	Анализатор PE32+ x64 EH/Unwind-метаданных
Техническое название	Инструмент структурного анализа и выявления аномалий в метаданных обработки исключений и раскрутки стека PE32+ x64
Полное название продукта	Программный инструмент структурного и динамического анализа метаданных обработки исключений и раскрутки стека в исполняемых файлах PE32+ x64
Тема ВКР	Разработка программного инструмента структурного и динамического анализа метаданных обработки исключений и раскрутки стека в исполняемых файлах PE32+ x64
Название на слайде	EH/Unwind Analyzer: анализ структуры и аномалий Windows x64 PE-файлов

Почему PE32+, а не просто PE:	PE32+ — вариант формата Portable Executable для 64-разрядных образов. Проект ориентирован на AMD64/x64 и не заявляет поддержку PE32/x86, ARM64, ELF или Mach-O.

2. Что делает проект

Назначение: автоматизированный анализ корректности, целостности и подозрительных особенностей EH/Unwind-метаданных Windows x64.

Подсистема	Функции
Статический анализ	Проверка PE-заголовков и секций; чтение каталога исключений; разбор **RUNTIME_FUNCTION**; декодирование **UNWIND_INFO** V1/V2; проверка диапазонов, RVA, цепочек, обработчиков и прав секций.
Эвристический анализ	Выявление структурных нарушений и подозрительных сочетаний; оценка риска 0–100; формирование вердикта, уровня доказательности и рекомендаций для ручной проверки.
Динамический анализ	Запуск цели под Windows Debug API; регистрация исключений, VEH/VCH/UEF, вызовов RtlAddFunctionTable, срабатываний известных обработчиков и ограниченной трассы RIP.
Отчётность	Версионированный JSON, автономный HTML-отчёт, CSV-таблицы и специальный CSV для импорта результатов в Ghidra.
Интеграция	CLI-интерфейс; стабильный JSON-контракт; возможность подключения БД, серверного API, веб-интерфейса и внешних аналитических систем без переписывания основного ядра.

Корректная граница возможностей

Инструмент обнаруживает реализованные классы структурных аномалий и формирует признаки риска. Эвристический балл не является вероятностью вредоносности и не заменяет экспертное заключение реверс-инженера.

3. Объём программного кода

5 790	2 280	5 825	747
ядро C/C17	тестовый C-код	Python-автоматизация	сборка и CI

14 642 физические строки программного кода итоговой версии
Примерно 13 100 строк без пустых строк.

Методика подсчёта

- Учитывались файлы C/H, Python, CMake, CMake Presets, GitHub Actions YAML и Windows Batch.
- Не учитывались книга, обычная документация, JSON-отчёты, реальные бинарники и содержимое готовых ZIP-архивов.
- JSON Schema формата отчёта содержит ещё 880 строк и учитывается отдельно как формальная спецификация данных.
- Количество строк характеризует объём реализации, но не является самостоятельной оценкой качества программного продукта.

Формулировка для слайда: «Итоговая реализация содержит 14,6 тыс. строк программного кода, включая 5,8 тыс. строк ядра на C, тестовую инфраструктуру и средства автоматизации».

4. Языки и технологии

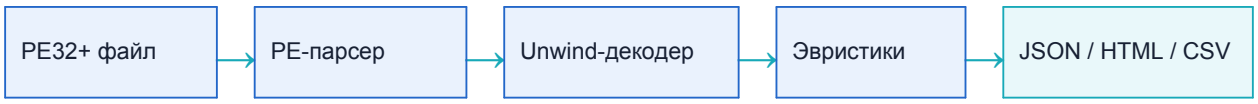
Язык / формат	Применение в проекте
C17	Ядро, CLI, PE-парсер, декодер unwind, эвристики, отчёты и Windows-динамика.
Python 3	Тесты, валидаторы, работа с корпусами, документация и воспроизводимая сборка релизов.
Python + Ghidra API	Импорт диапазонов функций, комментариев и предупреждений в Ghidra.
CMake / CTest / CPack	Конфигурация, сборка, тестирование, установка и формирование ZIP-пакетов.
YAML / Batch	GitHub Actions CI и сценарии сборки/динамических тестов на Windows.
JSON / JSON Schema	Машиночитаемый контракт отчёта и автоматическая проверка его структуры.
HTML / CSS / JavaScript	Автономный интерактивный HTML-отчёт без внешних сетевых ресурсов.

Ключевые технические основы

Форматы и ABI PE32+, PE/COFF, AMD64 ABI, .pdata, .xdata, RUNTIME_FUNCTION, UNWIND_INFO V1/V2.	Windows API Windows Debug API, VEH, VCH, UEF, RtlAddFunctionTable, Read/WriteProcessMemory.
Компиляторы MSVC, MinGW-w64, GCC, Clang и AppleClang.	Контроль качества ASan, UBSan, libFuzzer, mutation-тесты, gcovr и Clang Static Analyzer.
Автоматизация GitHub Actions, Ninja, CMake Presets, воспроизводимые ZIP и SHA-256.	Инструменты анализа Ghidra и формализованные JSON/CSV-интерфейсы.

5. Архитектура проекта

Архитектурный тип	Модульный монолит: библиотечное ядро + CLI
Принцип	Один исполняемый продукт, разделённый на модули с определённой ответственностью и внутренними контрактами.
Интеграция	Внешние системы используют CLI и JSON-отчёт; БД, backend и frontend могут быть добавлены поверх ядра.
Преимущество	Простая поставка и развёртывание без сложности микросервисов, при этом модули допускают дальнейшее развитие.



Основные модули ядра

Модуль	Ответственность
pe.c	Проверка и отображение структуры PE32+.
unwind.c	Декодирование записей RUNTIME_FUNCTION и UNWIND_INFO.
heuristics.c	Формирование находок, оценки риска и вердикта.
dynamic_win.c	Windows-отладчик и сбор динамических событий.
report.c	JSON, HTML, CSV и Ghidra CSV.
main.c	CLI, управление этапами анализа и кодами завершения.

6. Проверка и готовые формулировки для слайдов

Показатель	Результат
Основной набор CTest	16/16
Детерминированные мутации	1000 PASS
Реальный PE-корпус	106/106 файлов, 174 795 функций
Windows-отчёты	124/124 прошли структурную и семантическую проверку
Динамические сессии	86 запусков: 54 завершения, 32 контролируемых тайм-аута
Покрытие без Windows-only ветви	86,3% строк; 96,2% функций; 62,8% ветвей
Статический анализатор	0 замечаний Clang Static Analyzer

Текст для обзорного слайда

> EH/Unwind Analyzer — модульный инструмент на C17 для исследования PE32+ x64 EH/Unwind-метаданных. Он выполняет структурный и эвристический анализ, поддерживает динамическую проверку на Windows и формирует JSON, HTML и CSV-отчёты. Итоговая реализация содержит 14,6 тыс. строк кода и подтверждена модульными, регрессионными, мутационными и корпусными испытаниями.

Короткие тезисы

- Объект анализа: PE32+ AMD64 и метаданные обработки исключений/раскрутки стека.
- Методы: структурный разбор, формальные проверки, эвристическое оценивание и динамическое наблюдение.
- Результат: воспроизводимый аналитический отчёт с находками, оценкой риска и доказательными данными.
- Архитектура: модульный монолит с библиотечным ядром, CLI и стабильным JSON-контрактом.
- Платформы: статический режим — Windows, Linux и macOS; динамический режим — Windows x64.

Статус: функционально завершённое ядро и подготовленная версия-кандидат 1.0.0-rc1. Для формального релиза 1.0.0 предусмотрен финальный независимый MSVC gate на Windows.